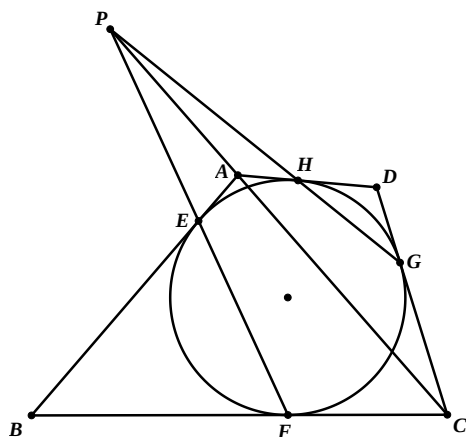
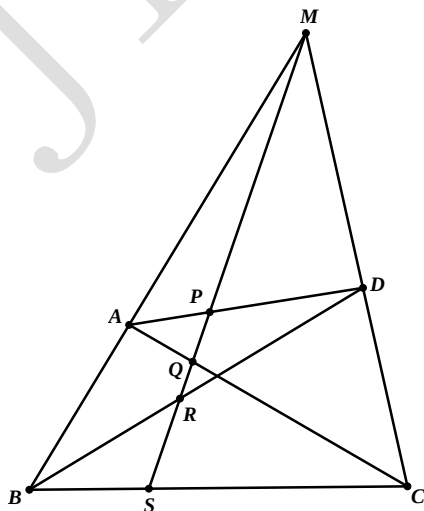


直线型综合

1. 如图，四边形 $ABCD$ 是圆外切四边形， E, F, G, H 是切点. 证明：
 EF, AC, HG 三线共点.



2. 如图，凸四边形 $ABCD$ 的一组对边 BA, CD 的延长线交于 M ，且 AD 不平行 BC ，过 M 作截线交另一组对边所在直线于 P, S ，交对角线所在直线于 Q, R . 证明：
$$\frac{1}{MP} + \frac{1}{MS} = \frac{1}{MQ} + \frac{1}{MR}.$$



3. 如图, $\triangle ABC$ 内有一点 Y , BC 上有一点 P , X, Z 在 $\triangle ABC$ 外,

$\triangle AXB$ 与 $\triangle CYP$ 相似, $\triangle ACZ$ 与 $\triangle BPY$ 相似, 证明: $\frac{XY}{YZ} = \frac{BP}{PC}$.

